(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218361589 U
(45)授权公告日 2023.01.24

(21)申请号 202221954602.7

(22)申请日 2022.07.27

(73)专利权人 浙江百盛水工业设备股份有限公司

地址 310011 浙江省杭州市拱墅区康园路6号5幢一楼D区

(72)发明人 洪培植 吴明

(74)专利代理机构 北京天盾知识产权代理有限公司 11421

专利代理师 张立娟

(51)Int.Cl.

*B21D 28/34*(2006.01)

*B21D 28/32*(2006.01)

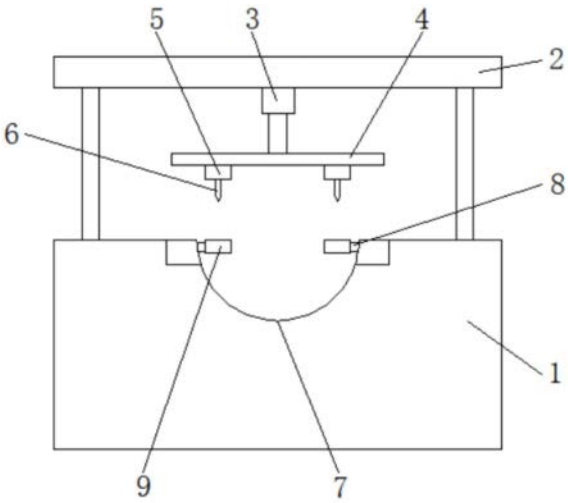
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种卡箍生产自动化模具

(57)摘要

本实用新型公开了一种卡箍生产自动化模具，涉及卡箍生产设备技术领域，包括加工台，所述加工台的顶部安装有支撑架，且加工台的内部开设有凹槽，所述支撑架的底部安装有液压缸，且液压缸的底部安装有活动板，所述活动板的内部开设有滑槽，且滑槽的内部连接有微型直线电机，所述微型直线电机的底部安装有调节块。本实用新型中，设置有活动板、微型直线电机、电动推杆、打孔针以及放置块，通过控制微型直线电机就方便带动打孔针进行移动操作，这样就方便调节打孔针之间的间距，再通过控制电动推杆就方便带动放置块进行移动操作，这样就方便调节放置块之间的间距，实现了对不同大小的卡箍进行自动打开工作，减少了设备成本，具有较大的实用性。




CN 218361589 U

1.一种卡箍生产自动化模具,其特征在于,包括:

加工台(1),所述加工台(1)的顶部安装有支撑架(2),且加工台(1)的内部开设有凹槽(7),所述支撑架(2)的底部安装有液压缸(3),且液压缸(3)的底部安装有活动板(4),所述活动板(4)的内部开设有滑槽(15),且滑槽(15)的内部连接有微型直线电机(16),所述微型直线电机(16)的底部安装有调节块(5),且调节块(5)的底部连接有打孔针(6),所述打孔针(6)的下方设置有放置块(9),且放置块(9)的内部开设有限定孔(10),所述放置块(9)的外部连接有电动推杆(8),且电动推杆(8)的外部与加工台(1)的内部设置有电机室(14)。

2.根据权利要求1所述的一种卡箍生产自动化模具,其特征在于:所述电机室(14)的外部安装有阻尼转轴(11),且阻尼转轴(11)的内部连接有连接杆(12),所述连接杆(12)的外部安装有箱盖(13)。

3.根据权利要求2所述的一种卡箍生产自动化模具,其特征在于:所述箱盖(13)与电机室(14)之间通过阻尼转轴(11)、连接杆(12)构成旋转结构,且箱盖(13)的长度与电机室(14)的长度相等。

4.根据权利要求1所述的一种卡箍生产自动化模具,其特征在于:所述放置块(9)与加工台(1)之间通过电动推杆(8)构成移动结构,且电动推杆(8)关于电机室(14)的横轴对称。

5.根据权利要求1所述的一种卡箍生产自动化模具,其特征在于:所述打孔针(6)与放置块(9)之间通过液压缸(3)、活动板(4)构成升降结构,且打孔针(6)的直径小于限定孔(10)的内径。

6.根据权利要求1所述的一种卡箍生产自动化模具,其特征在于:所述打孔针(6)与活动板(4)之间通过微型直线电机(16)、滑槽(15)、调节块(5)构成移动结构,且滑槽(15)的内壁与微型直线电机(16)的外壁相接触。

# 一种卡箍生产自动化模具

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及卡箍生产设备技术领域，尤其涉及一种卡箍生产自动化模具。

## 背景技术

[0002] 卡箍是连接带沟槽的管件、阀门以及管路配件的一种连接装置，用在对快接头之间起紧箍连接作用，一般接头带有垫片，橡胶，硅胶和四氟，卡箍分为钢丝卡箍以及铸铁卡箍，钢丝卡箍主要用于车辆、船舶、柴油机、汽油机、机床、消防、等各种机械设备、化工设备的普通全胶管、尼龙塑料软管、夹布胶管、水带等接口处的连接紧固及密封，铸铁卡箍多用于建筑管道安装，卡箍在生产过程中需要进行打孔工作。

[0003] 在中国实用新型专利申请公开说明书CN201320484708.X公开了名为一种卡箍模具，该卡箍模具虽然提供了一种结构简单、冲压性能好的卡箍模具，但是，该卡箍模具，只能对同一类大小的卡箍进行打孔工作，不能对较大或者较小的卡箍进行打孔，局限性较大，降低了模具的实用性。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有的卡箍模具，只能对同一类大小的卡箍进行打孔工作，不能对较大或者较小的卡箍进行打孔，局限性较大，降低了模具的实用性的缺点，而提出的一种卡箍生产自动化模具。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种卡箍生产自动化模具，包括：

[0007] 加工台，所述加工台的顶部安装有支撑架，且加工台的内部开设有凹槽，所述支撑架的底部安装有液压缸，且液压缸的底部安装有活动板，所述活动板的内部开设有滑槽，且滑槽的内部连接有微型直线电机，所述微型直线电机的底部安装有调节块，且调节块的底部连接有打孔针，所述打孔针的下方设置有放置块，且放置块的内部开设有限定孔，所述放置块的外部连接有电动推杆，且电动推杆的外部与加工台的内部设置有电机室。

[0008] 优选的，所述电机室的外部安装有阻尼转轴，且阻尼转轴的内部连接有连接杆，所述连接杆的外部安装有箱盖。

[0009] 优选的，所述箱盖与电机室之间通过阻尼转轴、连接杆构成旋转结构，且箱盖的长度与电机室的长度相等。

[0010] 优选的，所述放置块与加工台之间通过电动推杆构成移动结构，且电动推杆关于电机室的横轴对称。

[0011] 优选的，所述打孔针与放置块之间通过液压缸、活动板构成升降结构，且打孔针的直径小于限定孔的内径。

[0012] 优选的，所述打孔针与活动板之间通过微型直线电机、滑槽、调节块构成移动结构，且滑槽的内壁与微型直线电机的外壁相接触。

[0013] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、本实用新型中，设置有活动板、微型直线电机、电动推杆、打孔针以及放置块，通过控制微型直线电机就方便带动打孔针进行移动操作，这样就方便调节打孔针之间的间距，再通过控制电动推杆就方便带动放置块进行移动操作，这样就方便调节放置块之间的间距，实现了对不同大小的卡箍进行自动打开工作，减少了设备成本，具有较大的实用性。

[0015] 2、本实用新型中，设置有箱盖、电动推杆、电机室、阻尼转轴以及连接杆，人工操作箱盖，箱盖通过阻尼转轴进行旋转操作，这样就方便完成电机室的打开工作，便于对电机室内的电动推杆进行检修工作，缩短了检修操作时间，提高了检修效率。

## 附图说明

[0016] 图1为本实用新型中整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型中加工台俯视结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型中活动板内部结构示意图。

[0019] 图例说明：

[0020] 1、加工台；2、支撑架；3、液压缸；4、活动板；5、调节块；6、打孔针；7、凹槽；8、电动推杆；9、放置块；10、限定孔；11、阻尼转轴；12、连接杆；13、箱盖；14、电机室；15、滑槽；16、微型直线电机。

## 具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 参照图1-3，一种卡箍生产自动化模具，包括加工台1，加工台1的顶部安装有支撑架2，且加工台1的内部开设有凹槽7，支撑架2的底部安装有液压缸3，且液压缸3的底部安装有活动板4，活动板4的内部开设有滑槽15，且滑槽15的内部连接有微型直线电机16，微型直线电机16的底部安装有调节块5，且调节块5的底部连接有打孔针6，打孔针6与放置块9之间通过液压缸3、活动板4构成升降结构，且打孔针6的直径小于限定孔10的内径，运行液压缸3，液压缸3通过活动板4带动打孔针6进行下降操作，打孔针6将下降至限定孔10内，这样就方便进行卡箍的自动打孔工作，打孔针6与活动板4之间通过微型直线电机16、滑槽15、调节块5构成移动结构，且滑槽15的内壁与微型直线电机16的外壁相接触，控制微型直线电机16，微型直线电机16通过滑槽15、调节块5带动打孔针6进行移动操作，这样就方便完成打孔针6之间的间距调节工作，便于针对不同大小卡箍进行打孔工作，打孔针6的下方设置有放置块9，且放置块9的内部开设有限定孔10，放置块9与加工台1之间通过电动推杆8构成移动结构，且电动推杆8关于电机室14的横轴对称，启动电动推杆8，电动推杆8带动放置块9进行移动操作，这样就方便完成放置块9之间的间距调节工作，便于将不同大小的卡箍放置在放置块9上，放置块9的外部连接有电动推杆8，且电动推杆8的外部与加工台1的内部设置有电机室14；

[0023] 电机室14的外部安装有阻尼转轴11，且阻尼转轴11的内部连接有连接杆12，连接杆12的外部安装有箱盖13，箱盖13与电机室14之间通过阻尼转轴11、连接杆12构成旋转结

构，且箱盖13的长度与电机室14的长度相等，人工操作箱盖13，箱盖13通过阻尼转轴11、连接杆12进行旋转操作，箱盖13将旋转至电机室14外，这样就方便完成电机室14的打开工作，便于对电机室14内部的电动推杆8进行检修工作。

[0024] 工作原理：使用时，首先启动电动推杆8，电动推杆8带动放置块9进行移动操作，这样就方便完成放置块9之间的间距调节工作，再控制微型直线电机16，微型直线电机16通过滑槽15、调节块5带动打孔针6进行移动操作，这样就方便完成打孔针6之间的间距调节工作，便于对不同大小的卡箍进行自动打孔工作，将卡箍放置在放置块9上，运行液压缸3，液压缸3通过活动板4带动打孔针6进行下降操作，打孔针6将贯穿过卡箍并下降至限定孔10内，这样就方便进行卡箍的自动打孔工作，人工操作箱盖13，箱盖13通过阻尼转轴11、连接杆12进行旋转操作，箱盖13将旋转至电机室14外，这样就方便完成电机室14的打开工作，便于对电机室14内部的电动推杆8进行检修工作(上述电器均为现有技术)。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

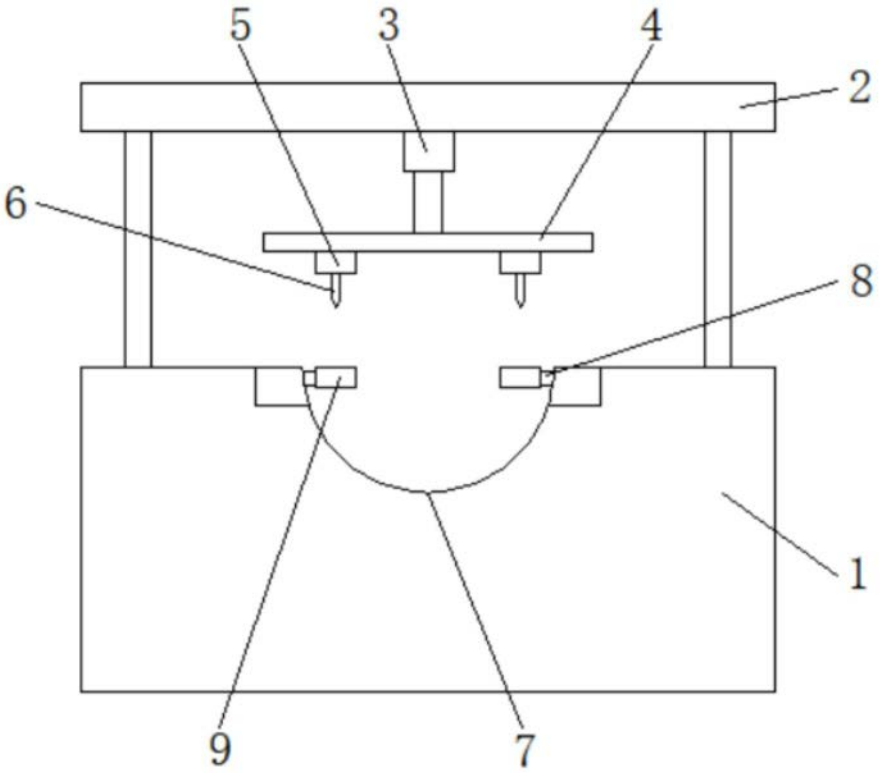



图1

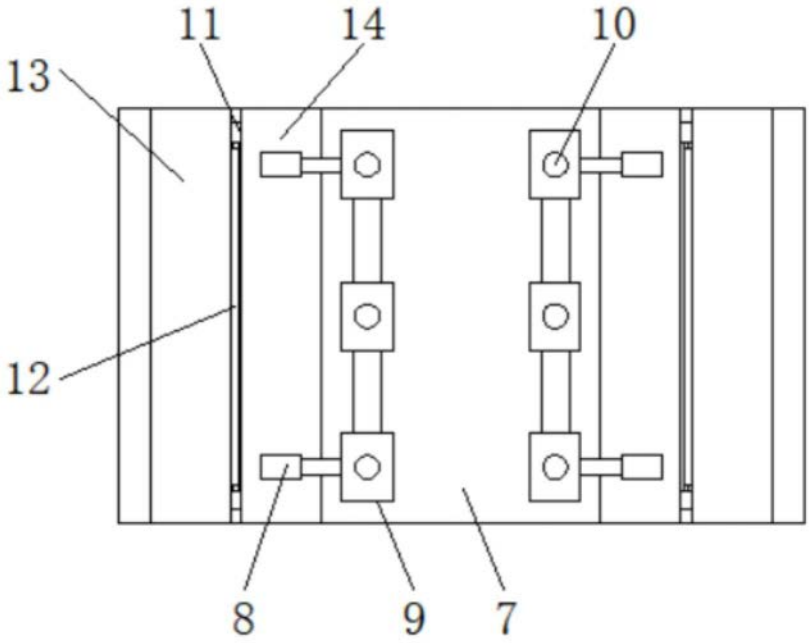



图2

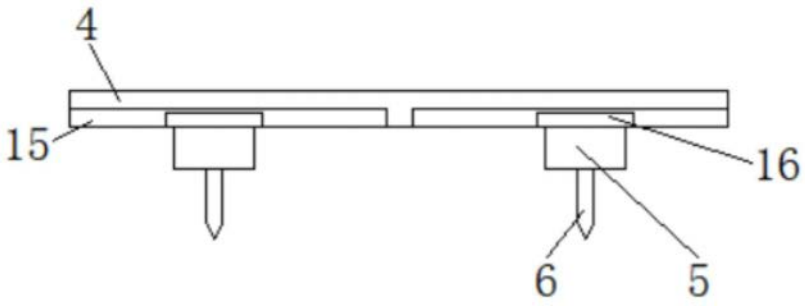



图3